5.5. Servicio de directorio en Linux

5.5.1. Introducción a LDAP

LDAP son las siglas de Lightweight Directory Access Protocol, un protocolo a nivel de aplicación que permite realizar consultas sobre un servicio de directorio para poder buscar información.

Un servicio de directorio es una aplicación o un conjunto de aplicaciones, parecida a una base de datos, que almacena y organiza la información sobre los usuarios y los recursos de una red de ordenadores. Dicha información se almacena en forma de objetos de distintas clases. Se basa en el modelo cliente-servidor.

El servicio de directorio puede actuar como servidor de autenticación, proporcionando el servicio de contraseña única. Además, almacena los datos necesarios para determinar si un usuario puede acceder a una información en concreto o no.

También se puede usar el servicio de directorio como repositorio en el cual almacenar información: configuración, control de accesos, etc.

Un servicio de directorio es una parte vital del sistema, puesto que proporciona un acceso uniforme a los usuarios, recursos y otros objetos, proporcionando una visión global de la red.

La principal utilidad de un directorio LDAP es como servidor de autenticación para los distintos servicios de un sistema informático, por ejemplo: autenticación para entrar en un PC, para entrar en una aplicación web, para acceder a un servidor FTP, etc.

Si se dispone de un servidor LDAP y se configura para que todos los servicios se autentifiquen en él, será suficiente con crear las cuentas de usuario y grupos en el servidor LDAP para que los usuarios puedan hacer uso del sistema y de sus servicios desde cualquier puesto de la red. Es un sistema ideal para centralizar la administración de usuarios en un único lugar.

El servicio de directorio puede estar centralizado o distribuido. En el caso de ser centralizado, un único servidor da todo el servicio de directorio, respondiendo a todas las consultas de los clientes. Si el directorio está distribuido, varios servidores proporcionan el servicio de directorio.

Cuadro 5.5
Ventajas y desventajas de LDAP

Ventajas	Desventajas
• Es muy rápido en lecturas y escrituras. • Permite replicar el servidor de forma muy sencilla y económica. • Dispone de un modelo de nombres globales que asegura que todas las entradas son únicas. • Permite múltiples directorios independientes. • Se pueden establecer medidas de seguridad a través de SSL. • La mayoría de las aplicaciones disponen de soporte para LDAP.	• Es poco intuitivo y difícil de manejar, pero existen múltiples herramientas que facilitan su uso.

El directorio almacena y organiza la información en estructuras de datos denominadas *entradas*.

La estructura de LDAP es la siguiente:

1. *Clases:* en ellas, se definen los objetos y sus características. Por ejemplo, el tipo de objeto que se va a definir y los atributos que va a contener en función del tipo de objeto. En el esquema, se define cada clase con los atributos que serán obligatorios y opcionales para cada entrada creada.

2. *Objetos:* los objetos son entradas en el directorio. Los objetos son instancias creadas a partir de una clase o de varias, en función de los atributos necesarios para un objeto. Todo el directorio va a estar compuesto por objetos (usuarios, grupos, unidades organizativas, etcétera).
3. *Atributos:* son los campos asociados a cada objeto creado y definen sus características. Cada atributo tiene un valor (información). Por ejemplo, el nombre del usuario, apellidos, número de teléfono, etcétera.

Los atributos en LDAP suelen tener un nombre abreviado, por ejemplo, es normal que una entrada aparezca como *cn=nombre_usuario,* siendo algunos de sus atributos cn, sn, ou, etc.

Cuadro 5.6
Algunos atributos de LDAP

Atributo	Significado
Cn	Common-name o nombre.
Sn	Surname o apellido.
Uid	Userid o nombre de usuario.
Mail	E-mail o correo electrónico.
Ou	Organizational unit o unidad organizativa.
Description	Description o descripción de un objeto.

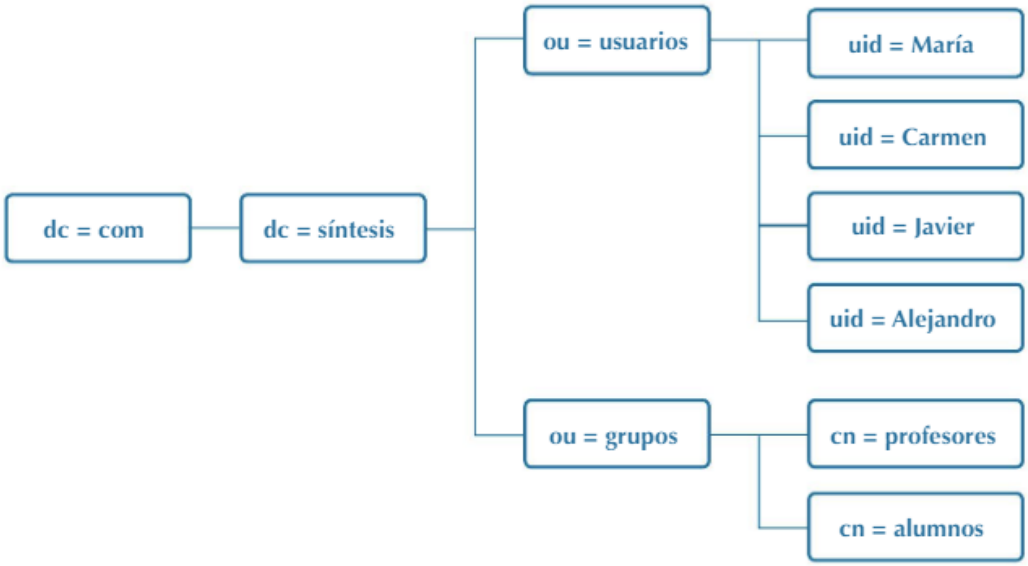


Figura 5.11
Ejemplo de estructura de servicio de directorio LDAP.

Cada cuadro que se ve en la figura 5.11 representa a un objeto y, de esta manera, se va creando un árbol.

Cada entrada del directorio describe un objeto (un usuario, una impresora, etc.). Cada entrada tiene un nombre llamado *Distinguished Name (DN),* que la identifica unívocamente.

Las entradas se pueden organizar en forma de árbol basándose en los DN; este árbol de entradas de directorio se conoce como *Directory Information Tree (DIT)*.

Dado el ejemplo anterior, el DN de Álex es el siguiente.

```
dn: uid=Alejandro,ou=usuarios,dc=síntesis,dc=com
```

El DN está formado por la unión de la ruta hasta llegar al objeto y cada parte que forma esa ruta es el RDN. Se sigue la estructura jerárquica desde la parte donde se encuentra el objeto hasta la raíz.

A lo largo de este capítulo, se instalará y configurará OpenLDAP, que es una implementación libre y de código abierto del protocolo LDAP.